

Estrutura de Dados Estática, Composta e Dinâmica

Ficha de diagnóstico.

Gonçalo Fernandes

1. Quantas chaves primárias uma base de dados pode ter?

A chave primária não pode ser duplicada, o que significa que o mesmo valor não pode aparecer mais de uma vez na tabela. Uma tabela não pode ter mais de uma chave primária.

2. O que é um grau de relação numa base de dados?

É a quantidade de atributos que compõem uma tabela ou relação. Por exemplo, se tivermos uma tabela chamada “Clientes” com os atributos “Nome”, “Idade” e “Endereço”, o grau dessa relação é 3.

3. Indica uma SBD com licença gratuita.

Os manuais escolares fornecidos pelo Ministério da Educação (ME) em Portugal Continental vêm com uma licença digital gratuita. Essa licença dá acesso aos recursos digitais das editoras do grupo LeYa (ASA, Gailivro, TEXTO, Sebenta) para os alunos do 1º ao 12º ano.

4. Um programa de computador é constituído por?

Um programa de computador ou programa de computador é um pedaço de software, ou seja, uma sequência complexa de instruções e processos orquestrados para realizar uma tarefa específica em um computador ou sistema de computador.

5. As linguagens de baixo nível?

As linguagens de baixo nível são aquelas que estão muito próximas da linguagem de máquina, ou seja, do código binário.

1. Assembly
2. C
3. C++

6. As linguagens de alto nível?

Uma linguagem de alto nível é aquela cuja sintaxe é voltada para o entendimento humano. Isso significa que essas linguagens são mais intuitivas, amigáveis e fáceis de aprender.

1. JavaScript
2. Python
3. Java
4. C#

7. Um algoritmo é?

Um algoritmo é uma sequência de instruções ou comandos realizados de maneira sistemática com o objetivo de resolver um problema ou executar uma tarefa.

8. Qual é o conceito de Variáveis?

O conceito de variáveis é fundamental em diversas áreas, como matemática, estatística, programação e pesquisa.

- Uma variável é um elemento que pode assumir diferentes valores.
- Ela pode representar uma classificação, uma medida, uma quantidade ou um componente de uma fórmula, proposição ou algoritmo.
- Os valores de uma variável podem ser alterados em cada caso ou unidade de estudo, ou podem ser definidos dentro de um intervalo ou por condições específicas.

9. Os Arrays são?

Array é uma estrutura de dados simples presente na maioria das linguagens de programação.

10. Os vetores podem ser considerados?

Os vetores podem ser somados, subtraídos, multiplicados por um escalar e têm propriedades geométricas importantes, como a adição de vetores, o produto escalar e o produto vetorial. Os vetores são amplamente utilizados em diversas áreas da matemática, física, engenharia e computação.

11. Um algoritmo pode ser considerado como um conjunto de passos para realizar determinada tarefa? Justifica.

Sim, um algoritmo pode ser considerado como um conjunto de passos para realizar determinada tarefa.

De maneira geral, ele compreende uma sequência finita de ações executáveis (passos) para resolver um problema ou, no caso mais comum em Ciência da Computação, executar uma tarefa.

Esses passos são organizados de forma lógica e sistemática, permitindo que o objetivo seja alcançado de maneira eficiente.

12. O fluxo de execução de um algoritmo consiste em estruturas. Quais são essas estruturas?

De acordo com o modo como este controle é feito, as estruturas básicas de controle do fluxo de instruções de um algoritmo, são classificadas em: Estruturas Sequenciais, Estruturas de Decisão e Estruturas de Repetição.

13. Existem alguns tipos de dados primitivos que podem ser números negativos, positivos ou nulos com e sem decimais, que apresentam letras e que apresentam valores de V ou F ou valores binários 0 ou 1. Quais são esses tipos primitivos de dados?

Valores Lógicos ou Booleanos: Esses tipos representam valores de verdadeiro ou falso. Eles têm apenas dois estados possíveis: VERDADEIRO ou FALSO. Além disso, esses valores também podem ser expressos como valores binários 0 (Falso) ou 1 (Verdadeiro).

14. São tipos de dados numéricos positivos ou negativos, exceto qualquer número fracionário.

Os tipos de dados numéricos não integrais são Decimal (ponto fixo de 128 bits), Tipo de Dados Únicos (ponto flutuante de 32 bits) e Tipo de Dados Duplos (ponto flutuante de 64 bits).

15. Qual figura geométrica representa uma decisão no fluxograma?

Losango - O losango possui quatro cantos.

16. O comando escreva em programação é utilizado para?

É utilizado para imprimir informações no ecrã. Ele é uma parte essencial da entrada/saída de dados em algoritmos e programas.

17. O desenvolvimento de um programa em linguagem de alto nível é dividido em três etapas, quais são?

Compilação, Montagem, Ligação.

18. Para uma nota de um aluno, qual tipo de dados devo utilizar?

Float (número de ponto flutuante): Este tipo de dado é adequado para armazenar notas que podem ser valores reais (indicando uma nota com casas decimais).

Inteiro (int): Números inteiros, como 10.

19. Para que serve a diretiva #incluído em linguagem C ?

#include é uma maneira de incluir um arquivo padrão ou definido pelo usuário no programa e é principalmente escrito no início de qualquer programa C / C++.

20. Pode ser definida simplesmente como um conjunto de caracteres. Estamos a falar de?

Número composto de diferentes caracteres que estão sendo usados e suportados por um software e hardware de computador.

21. Das seguintes linguagens de programação, indique as que estudou.

Python, C#, C++, JavaScript, Java.

22. A um subprograma que recebe informação à entrada e que produz um resultado de saída, dá-se o nome de?

Função.

23. Como são classificadas as informações em gerência de redes?

A gerência de redes pode ser classificada em cinco áreas funcionais: gerência de falhas, gerência de contabilização, gerência de configuração, gerência de desempenho e gerência de segurança.

24. Explica por tuas palavras o que é uma rede informática?

Uma rede informática é um conjunto de dispositivos interligados, que trocam informações entre si.

25. Indica os tipos de rede que conheces?

LAN, MAN, WAN, CAN, VLAN.

26. O que são topologias de rede?

Topologias de rede é a forma como os dispositivos se conectam e se comunicam entre si em uma estrutura lógica ou física.

27. Topologia em anel (ring), explica por tuas palavras.

Ligações ponto-a-ponto entre pares de dispositivos que, no seu conjunto, formam um ciclo fechado.